Gravitación y leyes de Kepler

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (gravitacion.html)

Unidades

Las distancias están en UA y se toma $G\,M_\odot = 1$. Así, una órbita circular en $r = 1$ tiene $v = 1$ y tarda 2π unidades de tiempo, que es 1 año. Cada cuadro avanza $T = 6 \cdot 0{,}0025 = 0{,}015$ unidades a velocidad 1x, unos 7 s por año.

La masa interna 1 es 1 Sol y en pantalla se muestra como 100 unidades.

Ley de fuerza

Cada masa j acelera a la masa i según

$$\vec{a}_i = \sum_{j \neq i} m_j \, \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^{\,n+1}}, \qquad |\vec{a}| = \frac{m_j}{r^n}.$$

El exponente puede ser $n = 0{,}5$, 1, 2 o 3; $n = 2$ es la gravedad de Newton. En el modo «Sol y planetas» el Sol está fijo en el origen y $\vec{a} = -\vec{r}/r^{n+1}$.

Para evitar la división por cero, r no baja de $r_{\text{mín}} = 0{,}02$. Si las masas no se juntan al chocar, tampoco baja de $R_i + R_j$, con radios $R = 0{,}035\, m^{1/3}$.

Integrador leapfrog (cuerpos y cometas)

$$\vec{v}_{1/2} = \vec{v} + \tfrac{h}{2}\,\vec{a}(\vec{r}), \qquad \vec{r}\,' = \vec{r} + h\,\vec{v}_{1/2},$$
$$\vec{v}\,' = \vec{v}_{1/2} + \tfrac{h}{2}\,\vec{a}(\vec{r}\,').$$

Es simpléctico: la energía oscila un poco, pero no se desvía con el tiempo, así que las órbitas no se abren ni se cierran solas.

El paso se adapta a la cercanía. Se calcula el tiempo dinámico

$$t_{\text{din}} = \sqrt{\frac{r^{\,n+1}}{M}}, \qquad h = \min\!\left(0{,}0025,\ \eta\, t_{\text{din}}\right),$$

con $\eta = 0{,}015$ para los cuerpos y $0{,}008$ para los cometas. Cerca de una estrella se dan muchos pasos pequeños; lejos, pocos.

Velocidad circular y energía

La órbita es circular cuando la aceleración centrípeta iguala la gravedad, $v^2/r = M/r^n$:

$$v_c = \sqrt{M\, r^{\,1-n}}.$$

El potencial por unidad de masa es

$$\varphi(r) = \begin{cases} -\dfrac{r^{\,1-n}}{n-1}, & n \neq 1 \\ \ln r, & n = 1 \end{cases}$$

Con el Sol fijo, la energía de un planeta es $E = \tfrac{1}{2}v^2 + \varphi(r)$: está ligado si $E < 0$ y se escapa si $E \geq 0$. Con $n \leq 1$, φ crece sin límite y nada se escapa. Con varias masas, la energía total es

$$E = \sum_i \tfrac{1}{2} m_i v_i^2 + \sum_{i<j} m_i m_j\, \varphi(r_{ij}).$$

Lanzamientos que siempre vuelven

Al arrastrar, la velocidad es 1,6 veces el desplazamiento del dedo dividido por la escala base, así que no depende del zoom. Luego se limita a

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{2M\,[\varphi(R) - \varphi(r)]}, \qquad R = 0{,}6 \cdot 56 \approx 34\ \text{UA}$$

Con esa energía el punto más lejano de la órbita no pasa de R. Un toque sin arrastre lanza a v_c (órbita circular); en un cometa, a $0{,}45\, v_c$ (órbita muy alargada).

1.ª ley: la elipse

Con $n = 2$ y $M = 1$, la elipse que pasa por la posición actual con la velocidad actual (elipse osculadora) tiene

$$a = -\frac{1}{2E}, \qquad \vec{e} = \left(v^2 - \frac{1}{r}\right)\vec{r} - (\vec{r}\cdot\vec{v})\,\vec{v},$$
$$b = a\sqrt{1-e^2}, \quad q = a(1-e), \quad Q = a(1+e).$$

El Sol está en un foco; el otro foco, vacío, está en $-2a\,\vec{e}$. q es la distancia más cercana al Sol y Q la más lejana.

2.ª ley: áreas iguales en tiempos iguales

El área de cada sector se suma con la fórmula del cordón (shoelace) sobre los puntos recorridos:

$$A = \tfrac{1}{2}\left|\sum_k \left(x_k y_{k+1} - x_{k+1} y_k\right)\right|.$$

Con cualquier fuerza central, el momento angular se conserva, así que todos los sectores tienen la misma área:

$$\frac{dA}{dt} = \tfrac{1}{2}\,|\vec{r}\times\vec{v}| = \frac{L}{2} = \text{cte}.$$

3.ª ley: periodo y tamaño

El periodo T se mide cuando el ángulo recorrido completa 2π, y $a = \tfrac{1}{2}(r_{\text{mín}} + r_{\text{máx}})$ en esa vuelta. En años y UA:

$$\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = a^3 \quad (n=2), \qquad T \propto a^{(n+1)/2}\ \text{(en general)}.$$

Choques: fusión

Dos masas que se tocan ($r < R_1 + R_2$) se unen en una sola que conserva la masa y el momento:

$$m = m_1 + m_2, \qquad \vec{r} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{m},$$
$$\vec{v} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m}.$$

La energía cinética del movimiento relativo se pierde, como calor.

Supernova, estrella de neutrones y agujero negro

- Una estrella que llega a $m \geq 15$ (1500 unidades) explota: queda un resto de $0{,}3\,m$ y el resto de la masa sale como 1400 granos de polvo.
- Cada grano sale en una dirección al azar $\hat{u}$, con $\vec{v} = \vec{v}_\star + (1{,}2 \text{ a } 3{,}8)\,\hat{u}$.
- El resto es una estrella de neutrones. Si llega a $m \geq 25$ (2500 unidades), colapsa en agujero negro.
- A distancia, su gravedad es la de cualquier masa igual.

Polvo y gas

Son partículas de prueba que sienten la misma aceleración $\vec{a}(\vec{r})$ que los cuerpos. Se mueven con Euler simpléctico ($\vec{v} \mathrel{+}= \vec{a}h$, luego $\vec{r} \mathrel{+}= \vec{v}h$), con $k = \lceil T/(0{,}03\,t_{\text{din}}) \rceil \le 60$ subpasos.

Al soltarlos en órbita, la velocidad es v_c (entre 0,92 y 1,08 veces, desviada hasta 0,1 rad) alrededor de la masa que da más del 90 % de la atracción, o del centro de masa si ninguna lo hace.

Un grano de polvo pesa $\mu = 0{,}01$ unidades y un trozo de gas $0{,}002$. En «Masas que se atraen», cada partícula tira de las masas:

$$\Delta\vec{v}_j = \mu\,\frac{\vec{r} - \vec{r}_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^{\,n+1}}\,T,$$

y la masa que la atrapa crece: $m_j \leftarrow m_j + \mu$, conservando el momento.

Cometas

El cometa no tiene masa: siente la gravedad, pero no atrae a nadie. A una distancia r de la estrella que más lo atrae, su actividad es

$$q = \min\!\left(1, \max\!\left(0, \frac{4 - r}{3{,}6}\right)\right), \qquad \alpha = q^2(3 - 2q).$$

- A más de 4 UA, $\alpha = 0$ y no hay cola.
- La cola de gas apunta en contra de la estrella, $\hat{r}$, y mide $\alpha\,\min(3,\ 0{,}35 + 0{,}9/r)$ UA, o al menos $90\,\alpha$ px.
- La cola de polvo se curva hacia atrás, en la dirección $-\hat{v}$.
- Suelta polvo a un ritmo proporcional a $\min(6,\ 0{,}5/r^2)$.

> Límites del modelo: el polvo y el gas no se atraen entre sí, y el gas no tiene presión. La supernova no conserva la masa: el 70 % que pierde la estrella sale como polvo de 0,01 unidades por grano. Con $n = 3$, las órbitas circulares son inestables, como predice la física.